Capítulo 1

Introducción a las Redes de Computadoras

Parte 2

Metas

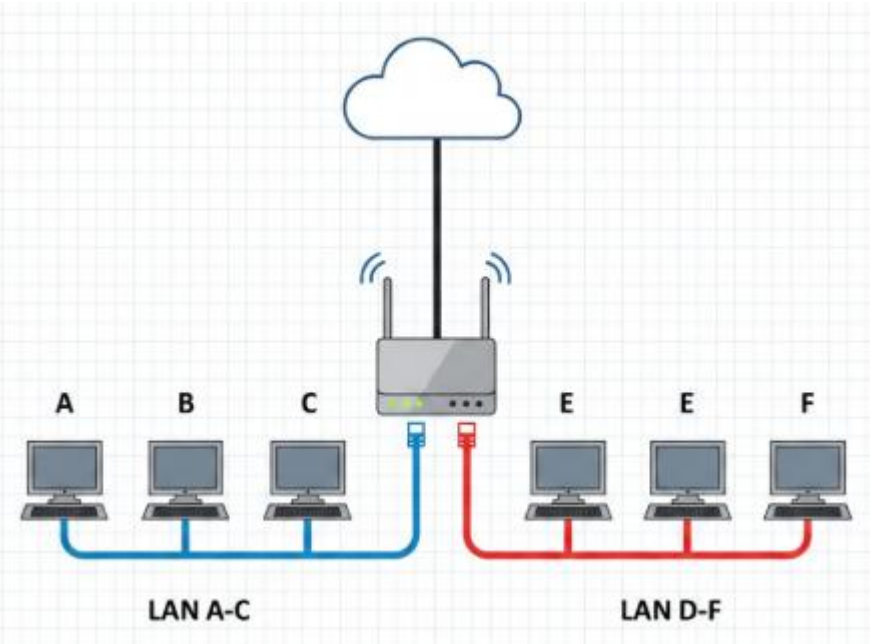
- **Vamos a estudiar**:
  1. Nivel físico
  2. Conexión directa entre máquinas
  3. **Conectando redes de área local**
  4. Conectando redes de área amplia
  5. Redes proveedoras de contenido
  6. Conectando procesos
  7. Aplicaciones de red
  8. Modelo de capas de una red

Bloque 3: Conectar LANs

- Una vez que logramos que varias máquinas de una LAN se comuniquen, surge un nuevo desafío: ¿cómo conectar LANs completas entre sí? Aquí es donde aparecen los enrutadores.
- De la comunicación local pasamos a la necesidad de unir múltiples redes y decidir por donde deben viajar los mensajes.
- Las redes de área local no están aisladas; es necesaria la comunicación entre máquinas pertenecientes a diferentes redes de área local.
- Para lograrlo aparecen los enrutadores, las tablas de reenvío, las colas, el almacenamiento y reenvío, y los algoritmos de enrutamiento.
- Este bloque responde a: **¿cómo conectamos múltiples LAN para formar redes más grandes que funcionen de manera eficiente?**

Bloque 3: Conectar LANs
Enrutadores

- Supongamos que tenemos varias LAN y ponemos un nodo intermedio para interconectarlas (llamado enrutador).
- Sea la red de la figura. **¿Cómo sabe el enrutador por qué línea de salida mandar un mensaje a una de las máquinas de A a la F?** (definir una tabla para ello)



Bloque 3: Conectar LANs
Enrutadores

- Supongamos que tenemos varias LAN y ponemos un nodo intermedio para interconectarlas (llamado enrutador).
- Sea la red de la figura. **¿Cómo sabe el enrutador por qué línea de salida mandar un mensaje a una de las máquinas de A a la F?**

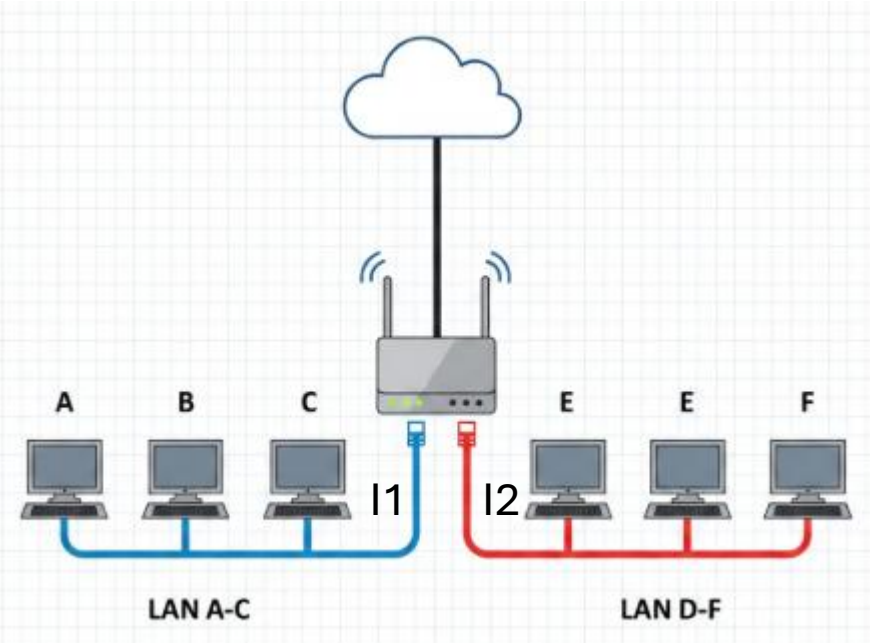


Tabla de reenvío

Destino	Línea de salida
A, B, C	I1
D, E, F	I2

Bloque 3: Conectar LANs
Enrutadores

- Sea la red de la figura. **¿Cómo puede manejar el enrutador que recibe varios mensajes que se van acumulando para ser enviados por una línea de salida?**

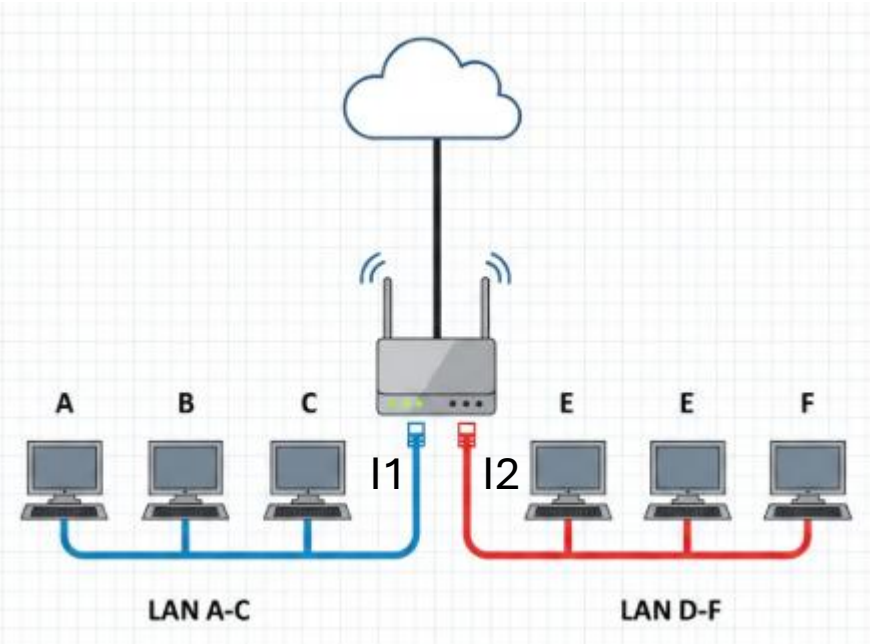
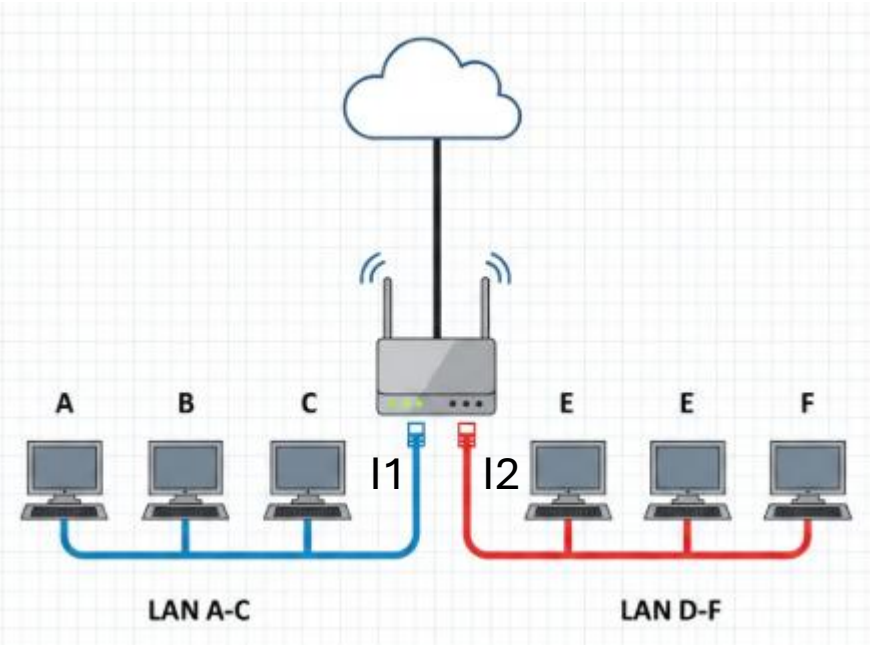


Tabla de reenvío

Destino	Línea de salida
A, B, C	I1
D, E, F	I2

Bloque 3: Conectar LANs
Enrutadores

- Sea la red de la figura. **¿Cómo puede manejar el enrutador que recibe varios mensajes que se van acumulando para ser enviados por una línea de salida?**
- Usar una **cola de mensajes** en la línea de salida.



Destino	Línea de salida
A, B, C	I1
D, E, F	I2

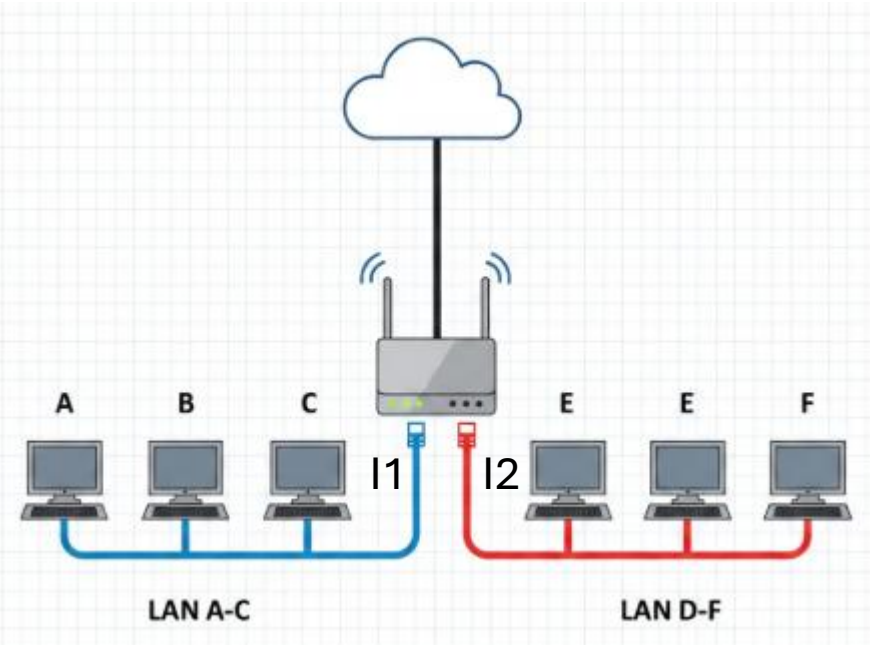
Tabla de reenvío

Bloque 3: Conectar LANs
Almacenamiento y reenvío

- Hemos estudiado por separado partes esenciales del funcionamiento de un enrutador: cómo consulta su tabla de reenvío para decidir por qué interfaz debe enviar un mensaje, y cómo encola los mensajes en la línea de salida cuando esa interfaz está ocupada.
- Ahora vamos a deducir cómo juntar todas estas piezas y ver cómo se integran en un único proceso.
- Pero para comprender este proceso en profundidad no alcanza con saber qué hace el enrutador; también necesitamos entender cuánto tarda en hacerlo. Por eso descomponemos la demora total en sus partes constitutivas.

Bloque 3: Conectar LANs
Almacenamiento y reenvío

- Sea la red de la figura. **¿Cómo hace el enrutador para mandar un mensaje de A a F?** (usar todo lo visto hasta aquí)

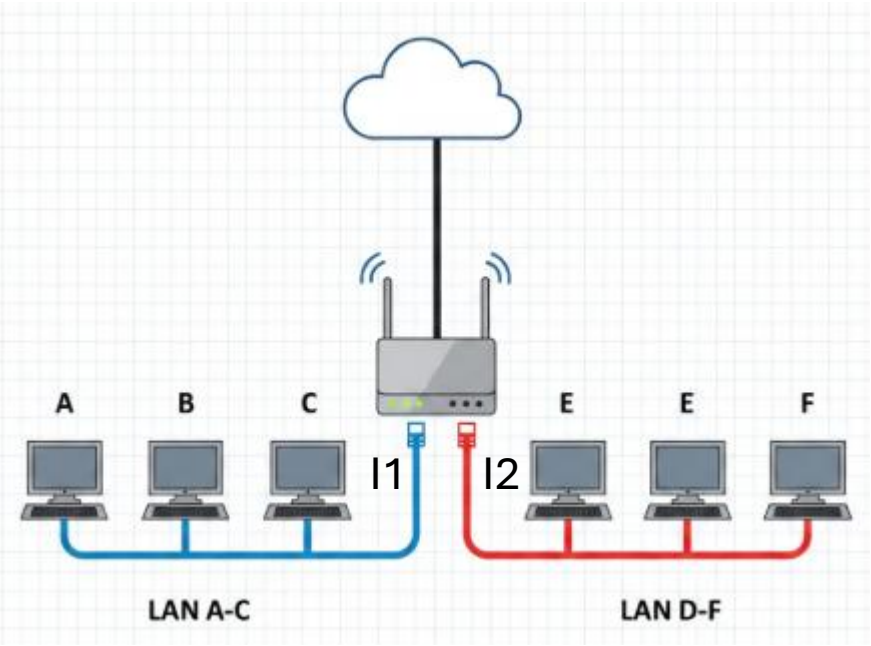


Destino	Línea de salida
A, B, C	I1
D, E, F	I2

Tabla de reenvío

Bloque 3: Conectar LANs
Almacenamiento y reenvío

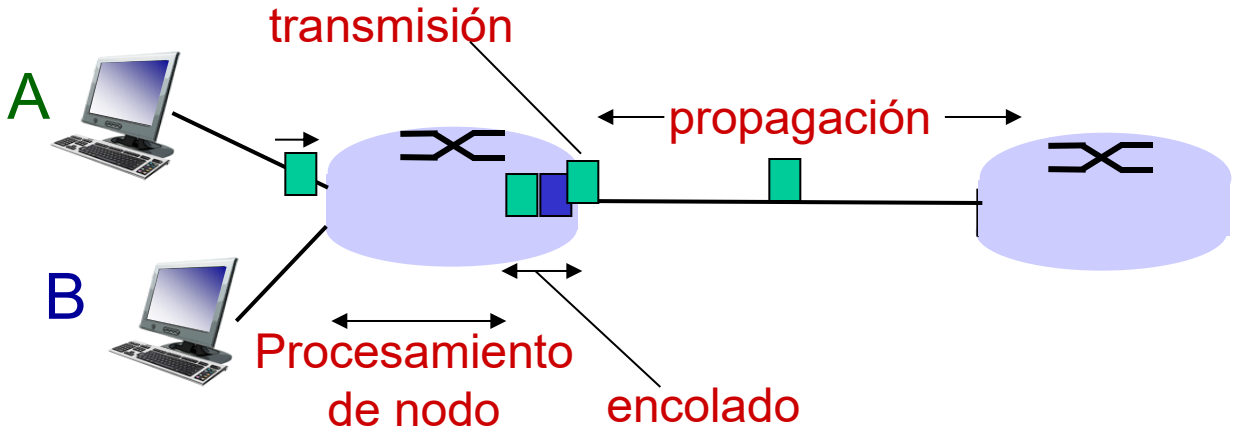
- Sea la red de la figura. **¿Cómo hace el enrutador para mandar un mensaje de A a F?**
  1. El enrutador consulta la tabla de reenvío y descubre que hay que usar la línea I2.
  2. Encola mensaje en cola de línea I2.
  3. Cuando mensaje llega a la cabeza de la cola el enrutador lo reenvía.
- A esto se le llama **almacenamiento y re envío.**



Destino	Línea de salida
A, B, C	I1
D, E, F	I2

Tabla de reenvío

Bloque 3: Conectar LANs
Almacenamiento y reenvío
¿Cuánto demora el almacenamiento y reenvío?



$$d_{nodal} = d_{proc} + d_{queue} + d_{trans} + d_{prop}$$

d_{proc}: procesamiento del nodo

- Chequeo de errores
- Determinar la línea de salida
- typically < msec

d_{queue}: demora por encolado

- Tiempo de espera en el enlace de salida para transmisión.
- Depende de cuán congestionado está el enrutador

d_{trans} : *demora transmitir paquete*

$d_{trans} = L/R$

L = longitude paquete

R = tasa de transferencia

Bloque 3: Conectar LANs
Redes de área amplia

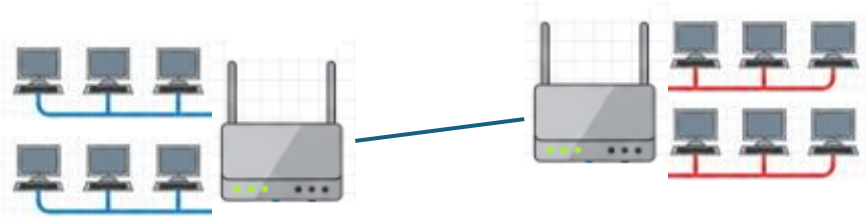
- Ya entendemos cómo trabaja un enrutador por dentro y cuánto tarda en reenviar un paquete. Pero si intentamos conectar cientos o miles de LAN a un solo enrutador, simplemente colapsa. Ahí es donde necesitamos pasar a una estructura más grande: **las redes de área amplia (wide area network - WAN).**
- Una red de área amplia puede cubrir desde un país hasta un continente entero.

Bloque 3: Conectar LANs
Redes de área amplia

- Asumir que hay demasiadas LAN como para que un enrutador las pueda conectarlas a todas entre sí. **¿Cómo se puede hacer?**

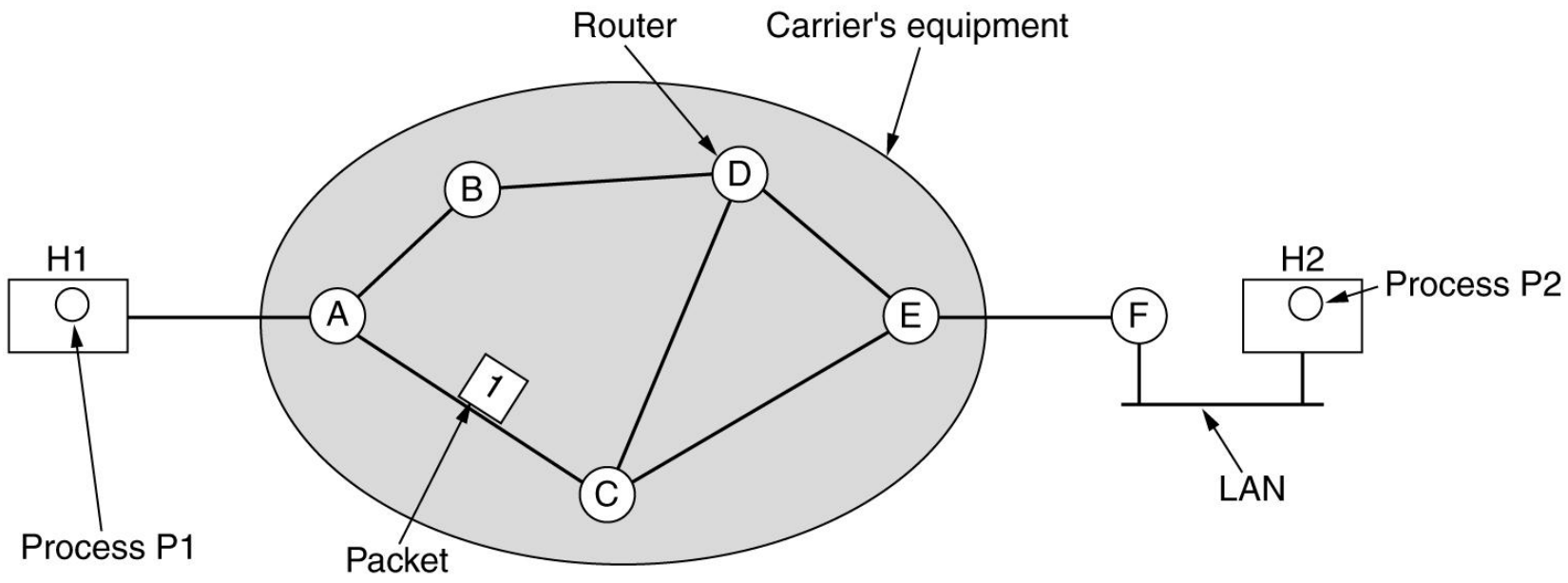
Bloque 3: Conectar LANs
Redes de área amplia

- Asumir que hay demasiadas LAN como para que un enrutador las pueda conectarlas a todas entre sí. **¿Cómo se puede hacer?**
  - Usar más de un enrutador.
  - Los enrutadores se conectan entre sí mediante cables (conexiones punto a punto)



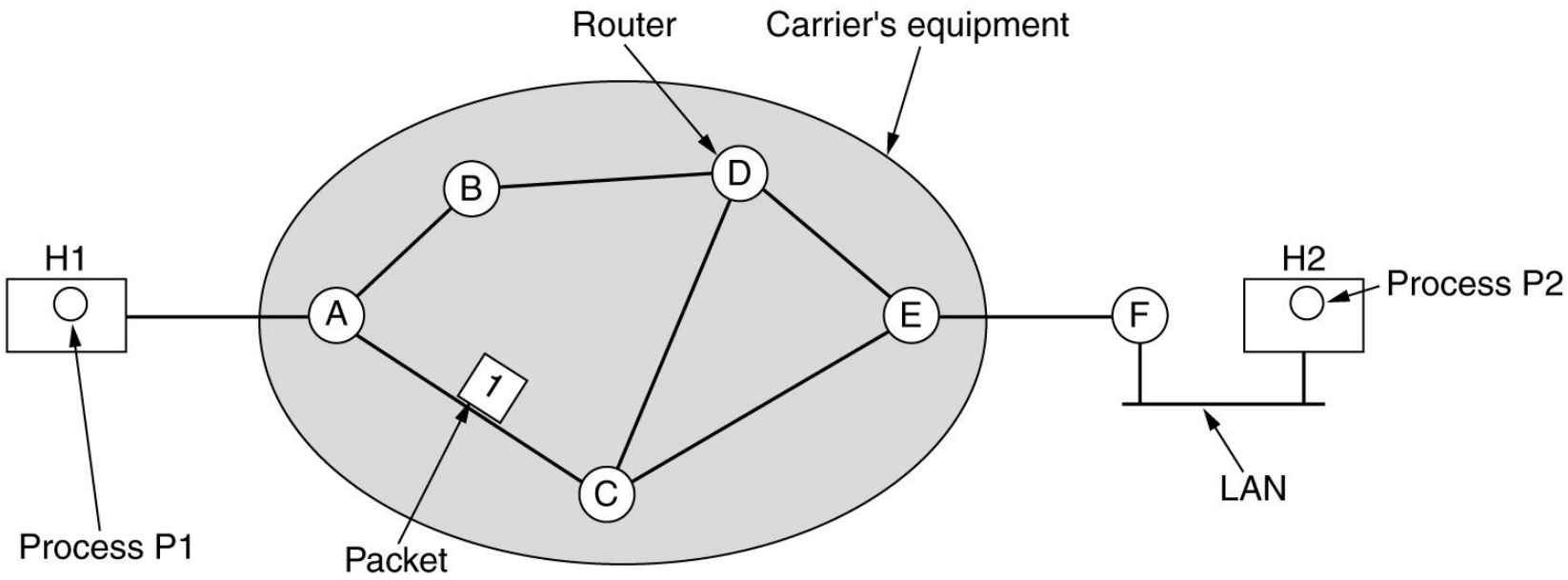
Bloque 3: Conectar LANs
Redes de área amplia

- Considerar la figura de abajo (los círculos son enrutadores y los rectángulos son computadoras).
- **¿Qué opciones hay para mandar de H1 a H2?**



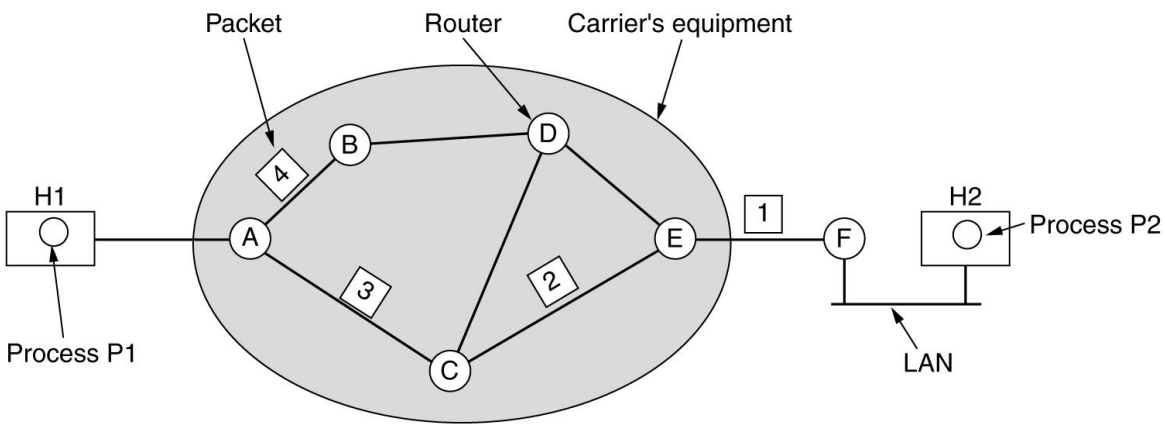
Bloque 3: Conectar LANs
Redes de área amplia

- Considerar la figura de abajo (los círculos son enrutadores y los rectángulos son computadoras).
- **¿Qué opciones hay para mandar de H1 a H2?**
- Camino A C E F , camino A B D E F y algunos otros.



Bloque 3: Conectar LANs
Redes de área amplia

- Por lo tanto hay que elegir entre rutas.
- Supongamos que tenemos las tablas de reenvío de la figura. Queremos enviar un mensaje de H1 a H2. **¿Qué va a pasar?** (usar las tablas)



A's table

Dest.	Line (initially)	Dest.	Line (later)
A	–	A	–
B	B	B	B
C	C	C	C
D	B	D	B
E	C	E	B
F	C	F	B

C's table

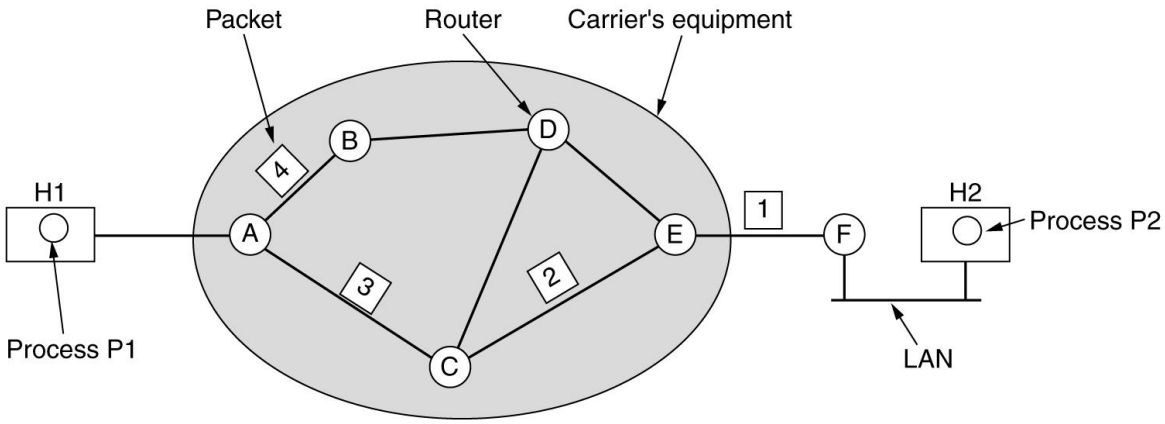
Dest.	Line
A	A
B	A
C	–
D	D
E	E
F	E

E's table

Dest.	Line
A	C
B	D
C	C
D	D
E	–
F	F

Bloque 3: Conectar LANs
Redes de área amplia

- Por lo tanto hay que elegir entre rutas.
- Supongamos que tenemos las tablas de reenvío de la figura. Queremos enviar un mensaje de H1 a H2. **¿Qué va a pasar?**
- Las tablas de reenvío en su conjunto determinan la ruta que se usa.



A's table

Dest.	Line (initially)	Dest.	Line (later)
A	–	A	–
B	B	B	B
C	C	C	C
D	B	D	B
E	C	E	B
F	C	F	B

C's table

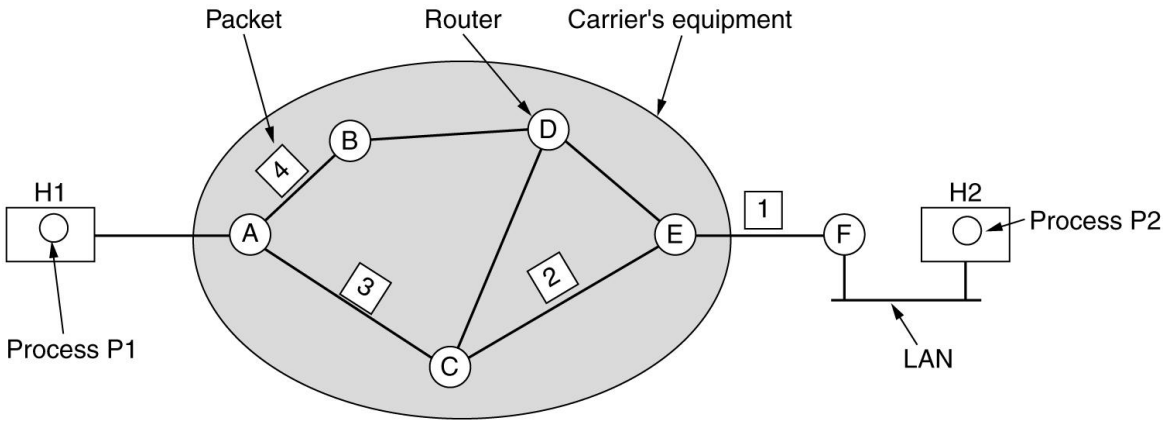
Dest.	Line
A	A
B	A
C	–
D	D
E	E
F	E

E's table

Dest.	Line
A	C
B	D
C	C
D	D
E	–
F	F

Bloque 3: Conectar LANs
Redes de área amplia

- Si la tabla de A cambia como se muestra en la figura y queremos mandar otro mensaje de H1 a H2 **¿Qué va a pasar?**



A's table

initially		later	
A	–	A	–
B	B	B	B
C	C	C	C
D	B	D	B
E	C	E	B
F	C	F	B

Dest. Line

C's table

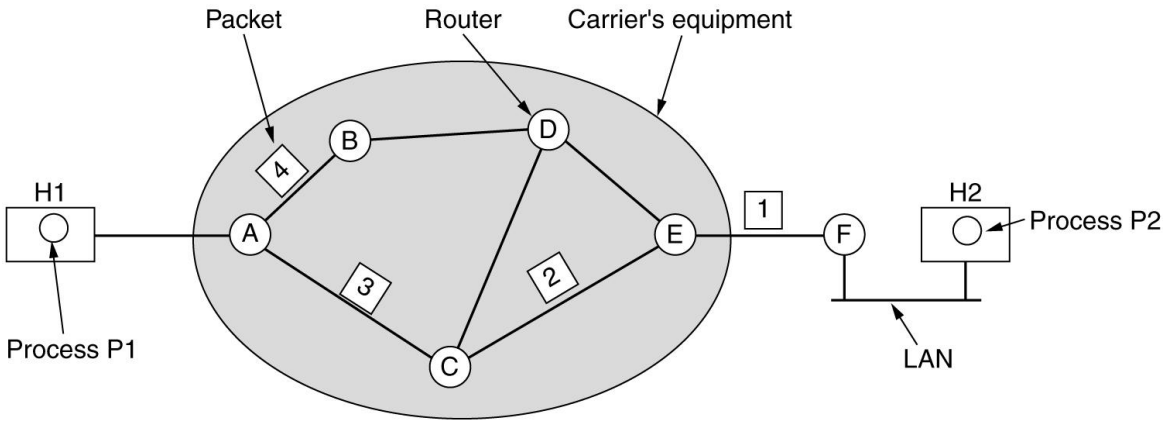
A	A
B	A
C	–
D	D
E	E
F	E

E's table

A	C
B	D
C	C
D	D
E	–
F	F

Bloque 3: Conectar LANs
Redes de área amplia

- Si la tabla de A cambia como se muestra en la figura y queremos mandar otro mensaje de H1 a H2 **¿Qué va a pasar?**
- La ruta a usar va a cambiar porque va a ir por B.
- **Conclusión:** para cambiar las rutas a usar se pueden modificar las tablas de reenvío.



A's table

initially		later	
A	–	A	–
B	B	B	B
C	C	C	C
D	B	D	B
E	C	E	B
F	C	F	B

Dest. Line

C's table

A	A
B	A
C	–
D	D
E	E
F	E

E's table

A	C
B	D
C	C
D	D
E	–
F	F

Bloque 3: Conectar LANs
Algoritmos de enrutamiento

- Al pasar de unas pocas LAN interconectadas a redes de área amplia, la escala cambia por completo.
  - Ya no tenemos uno o dos enrutadores tomando decisiones locales, sino decenas o cientos de ellos distribuidos geográficamente, cada uno con su propia tabla de reenvío y su propio tráfico.
- En este escenario, elegir por dónde enviar un paquete deja de ser trivial: las rutas posibles se multiplican, las condiciones de la red cambian constantemente y ningún enrutador puede tener una visión completa y perfecta del estado global.
- Por eso, en las WAN aparece un nuevo desafío arquitectónico: necesitamos mecanismos sistemáticos para calcular, actualizar y coordinar rutas.

Bloque 3: Conectar LANs
Algoritmos de enrutamiento

- **¿Seguir cualquier ruta al destino da lo mismo?** Justificar su respuesta.

Bloque 3: Conectar LANs
Algoritmos de enrutamiento

- **¿Seguir cualquier ruta al destino da lo mismo?**
- La respuesta es No.
  - Las rutas difieren en la cantidad de enrutadores por los que hay que pasar, el tráfico en las mismas (mensajes en las colas de las líneas de salida de los enrutadores), tasas de datos soportadas por los enlaces.
  - Por lo tanto no todas las rutas son iguales.
- **Conclusión**: Hay unas rutas mejores que otras para ir a un destino.

Bloque 3: Conectar LANs
Algoritmos de enrutamiento

- Supongamos que medimos el costo de **atravesar un enlace** en la red de área amplia.
  - Se puede considerar para ello una combinación de: longitud del enlace, cola de la línea de salida en el enrutador, tasa de datos.
- **¿Entonces qué significa la mejor ruta entre dos dispositivos?**

Bloque 3: Conectar LANs
Algoritmos de enrutamiento

- Supongamos que medimos el costo de **atravesar un enlace** en la red de área amplia.
  - Se puede considerar para ello una combinación de: longitud del enlace, cola de la línea de salida en el enrutador, tasa de datos.
- **¿Entonces qué significa la mejor ruta entre dos dispositivos?**
  - Es la ruta más corta entre esos dispositivos (en el sentido de matemática discreta).

Bloque 3: Conectar LANs
Algoritmos de enrutamiento

- **¿Cómo hacer para poder intentar tener acceso a las mejores rutas a los destinos?**

Bloque 3: Conectar LANs
Algoritmos de enrutamiento

- **¿Cómo hacer para poder intentar tener acceso a las mejores rutas a los destinos?**
- Modificar las tablas de reenvío con ese propósito.
- Los algoritmos que modifican esas tablas se llaman **algoritmos de enrutamiento.**
- En la materia estudiaremos algunos de estos algoritmos de enrutamiento.
  - Viene bien conocer un poco de teoría de grafos con pesos en sus arcos.
  - Algunos algoritmos de enrutamiento usan algoritmos de caminos más cortos de matemática discreta.

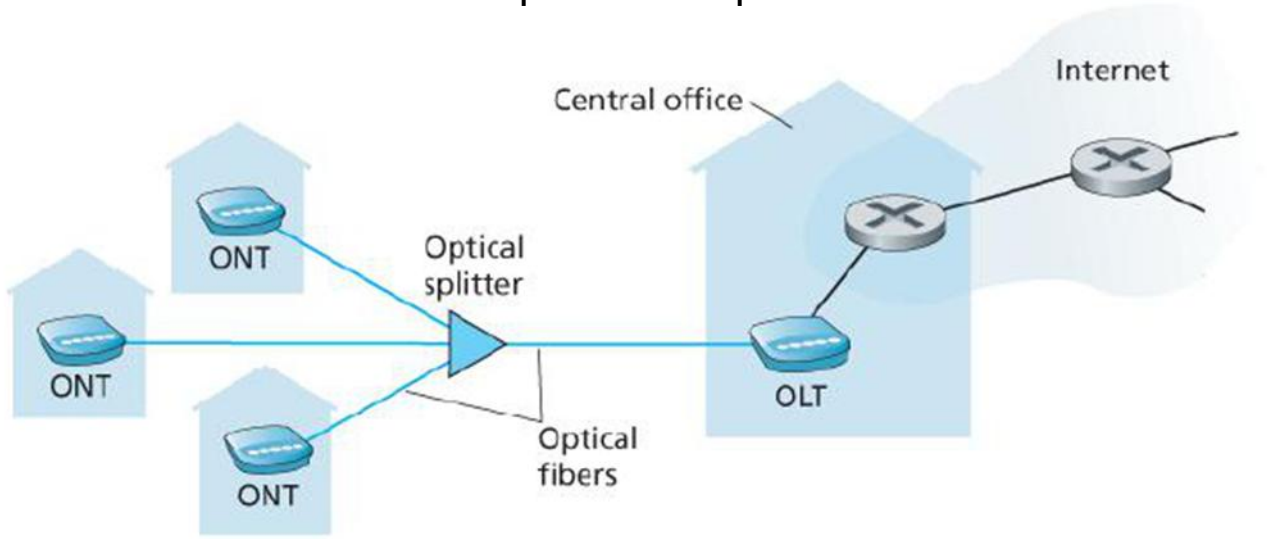
Bloque 3: Conectar LANs
Ejemplos de redes de área amplia

- Con los algoritmos de enrutamiento entendimos cómo una red de área amplia puede coordinar a muchos enrutadores distribuidos, calcular rutas, adaptarse a cambios y mover tráfico a gran escala.
- Para completar el panorama, necesitamos ver cómo se concretan estas ideas en **redes reales**.
- Las WAN que usamos todos los días —como las redes de fibra hasta el hogar o las redes telefónicas— son ejemplos donde estos mecanismos se aplican a gran escala, con miles de enrutadores, y múltiples tecnologías físicas.

Bloque 3: Conectar LANs
Ejemplos de redes de área amplia

Sistema de fibra a la casa:

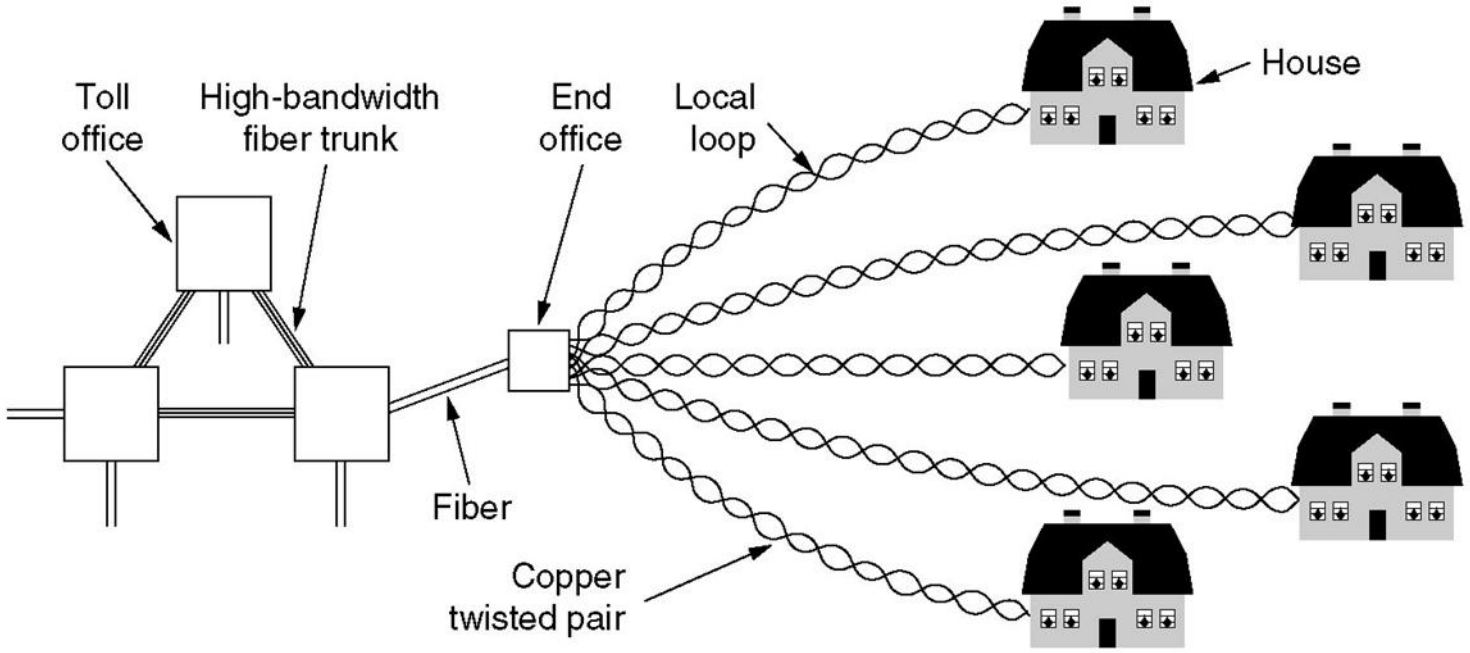
- Divisor óptico (optical splitter) para subdividir un cable de fibra óptica en varios (cada uno va a una casa), usualmente menos de 100.
- Cada casa tiene un terminador de red óptica (optical network terminator - ONT) para convertir entre señales ópticas y eléctricas.
- Tasas de transferencia de 100 Mbps o 300 Mbps.



Bloque 3: Conectar LANs
Ejemplos de redes de área amplia

Sistema telefónico fijo (p.ej. DSL):

- Cada domicilio está conectado por un cable de cobre a una **End office (oficina central)**
- Toda oficina central está conectada a una **Toll office**.
- **Toll offices** son usadas para reenvío de mensajes.
- **Toll offices** unidas por cables (de fibra óptica).



(b)

Bloque 3: Conectar LANs

Recapitulación

- Este bloque introdujo la idea de interconectar redes locales mediante enrutadores.
- Aprendimos cómo funcionan las tablas de reenvío, las colas, el almacenamiento y reenvío, y por qué no todas las rutas son iguales.
- Las rutas difieren en la cantidad de enrutadores, el tráfico y las tasas de datos, lo que motiva los algoritmos de enrutamiento.
- Este bloque nos prepara para pensar la red como un grafo dinámico donde las decisiones afectan rendimiento, congestión y confiabilidad.

Metas

- **Vamos a estudiar**:
  1. Nivel físico
  2. Conexión directa entre máquinas
  3. Conectando redes de área local
  4. **Conectando redes de área amplia**
  5. Redes proveedoras de contenido
  6. Conectando procesos
  7. Aplicaciones de red
  8. Modelo de capas de una red

Bloque 4: Conectando redes de área amplia

- Conectar LANs es útil dentro de una red de área amplia. Las redes de área amplia son manejadas por organizaciones que se ocupan de proveer servicios de red. Pero hace falta escalar aún más la perspectiva interconectando redes de área amplia.
- Explicamos por qué “una sola empresa no puede prestar el servicio de conectar todas las LAN del planeta” y esta imposibilidad obliga a definir una estructura con los siguientes tipos de redes: redes de acceso, redes globales de tránsito, redes regionales y redes proveedoras de contenido.
- Este bloque responde a: **¿cómo se organiza una red como la internet a nivel global para que cualquier red pueda comunicarse con cualquier otra?**

Bloque 4: Conectando redes de área amplia
Redes de acceso

- Una sola empresa no puede prestar el servicio de conectar todas las LAN del planeta. **¿por qué?**

Bloque 4: Conectando redes de área amplia
Redes de acceso

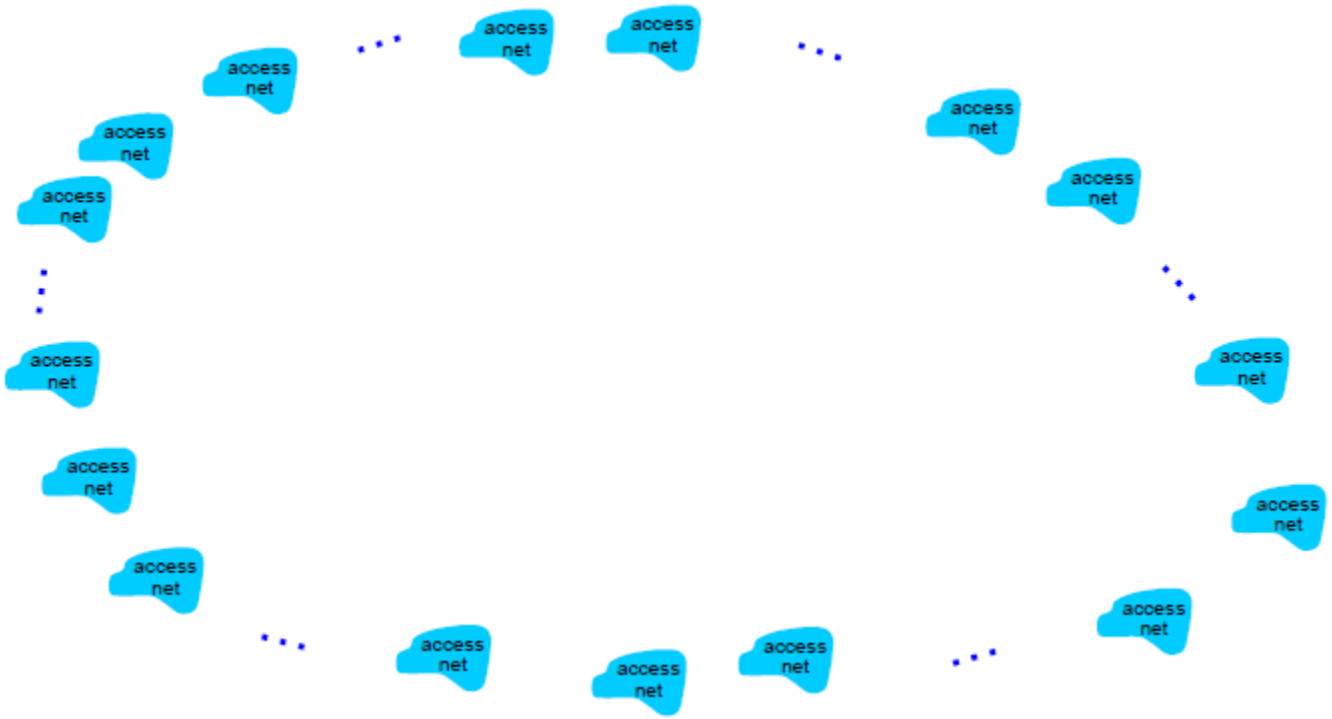
- Una sola empresa no puede prestar el servicio de conectar todas las LAN del planeta. **¿por qué?**
  - Por que la inversión en infraestructura sería prohibitiva.
  - Porque hay políticas de permiso diferentes en los distintos países.
- A estas empresas se las llama **proveedores de servicio de red** y suelen operar en una región específica.
  - Para usuarios particulares estas redes se suelen llamar **redes de acceso**.

Bloque 4: Conectando redes de área amplia
Redes de acceso

- **Las LAN entonces se conectan a las redes de acceso.**
- **Conclusión**: para poder interconectar todas las LAN entre sí hacen falta varias redes de acceso interconectadas.
  - A esto se le llama **interred**.
  - La **internet** es una interred.

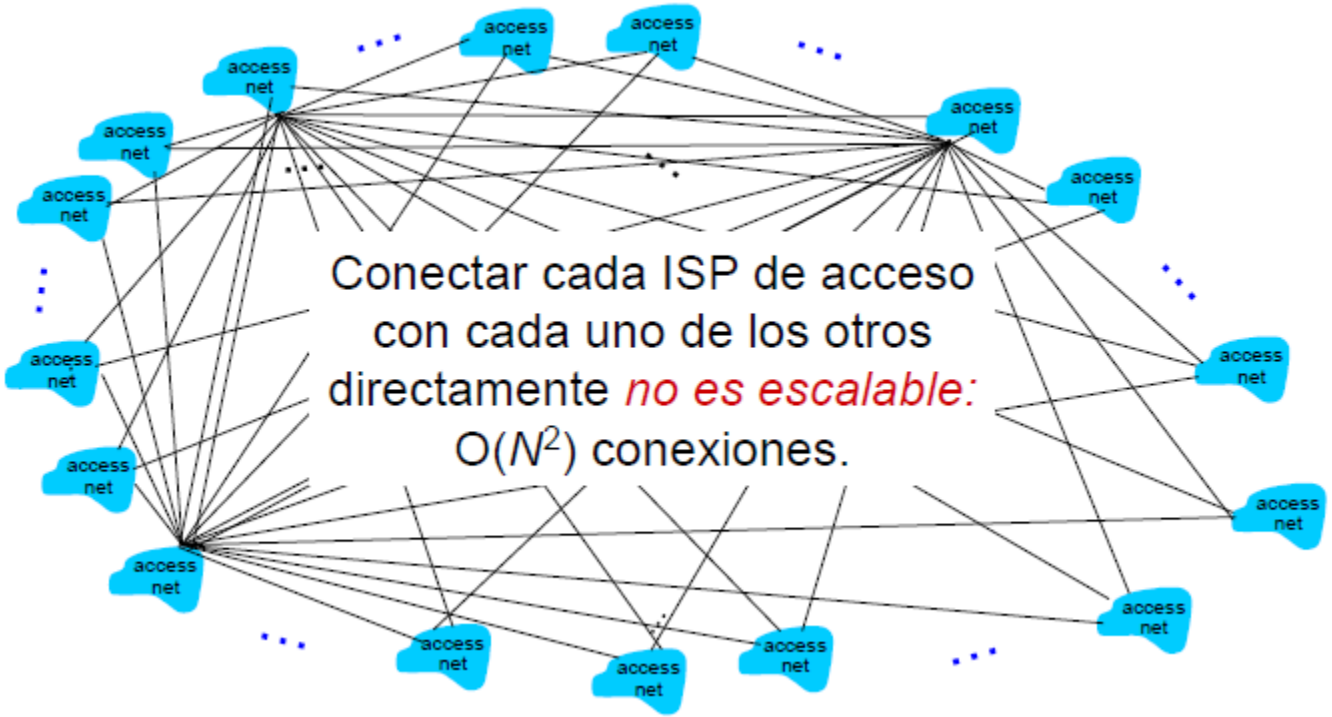
Bloque 4: Conectando redes de área amplia
Redes de acceso

¿Dadas miles de redes de acceso cómo interconectarlas entre sí?



Bloque 4: Conectando redes de área amplia
Redes de acceso

Idea: conectar cada red de acceso directamente a toda otra red de acceso
Esto se conoce como malla.



Bloque 4: Conectando redes de área amplia
Redes globales de tránsito

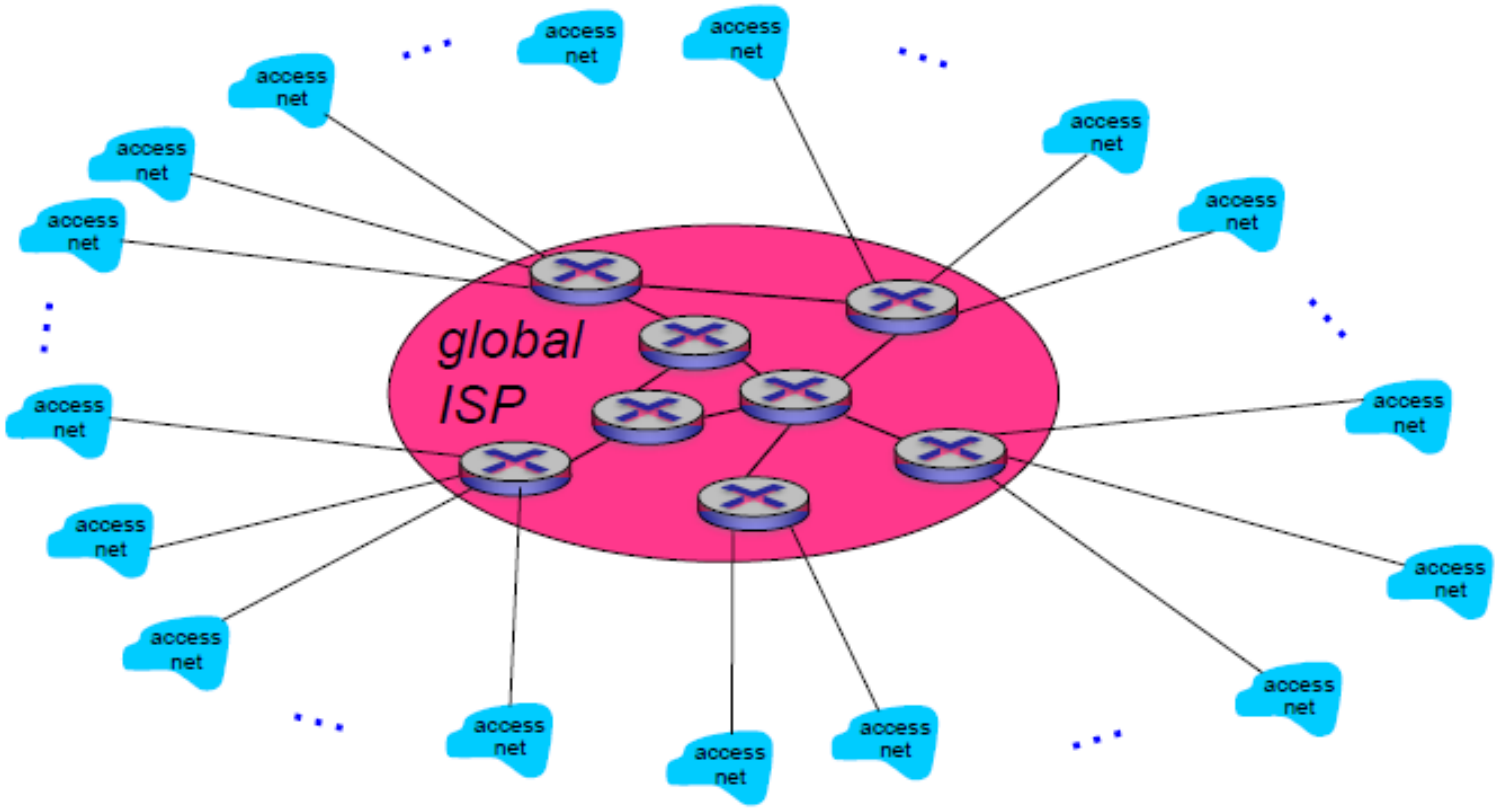
- Las redes de acceso nos permiten conectar hogares, empresas o instituciones a un proveedor de servicio de red. Pero una vez que el tráfico sale de esa red de acceso, necesita recorrer distancias mucho mayores y atravesar múltiples dominios.
  - En ese punto, la infraestructura de acceso ya no alcanza: no está diseñada para mover grandes volúmenes de tráfico entre ciudades, países o continentes.
- Además vimos que **no es viable** conectar las redes de acceso directamente entre sí mediante enlaces dedicados.
- Por lo tanto **necesitamos otra solución** que permita interconectar muchas redes de acceso y transportar tráfico a gran escala.

Bloque 4: Conectando redes de área amplia
Redes globales de tránsito

- **¿Cómo resolver el problema anterior?**

Bloque 4: Conectando redes de área amplia
Redes globales de tránsito

- **¿Cómo resolver el problema anterior?**
- **Idea:** conectar cada red de acceso a una red global de tránsito.

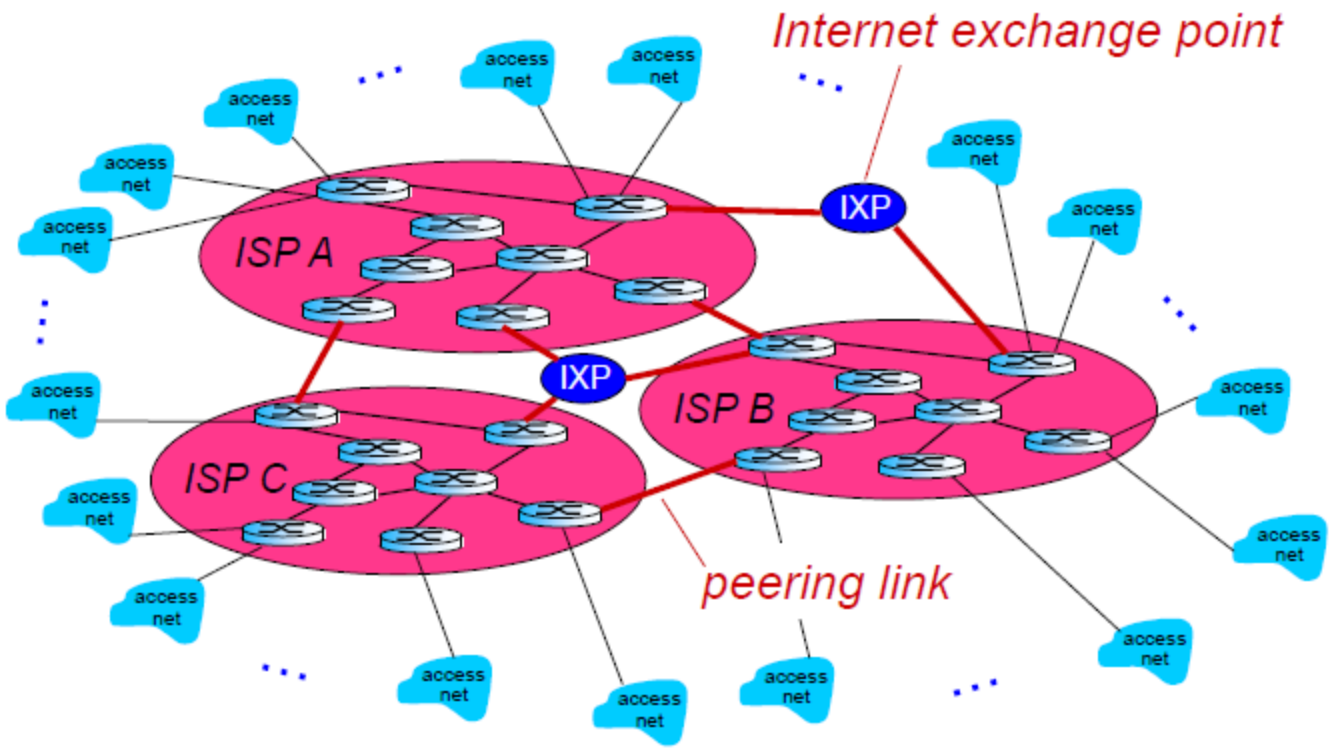


Bloque 4: Conectando redes de área amplia
Redes globales de tránsito

- De nuevo hay cuestiones políticas y de infraestructura que pueden impedir que una red global de transito cubra todo el mundo.
- **¿Cómo resolverlo entonces?**

Bloque 4: Conectando redes de área amplia
Redes globales de tránsito

- Usar redes globales de tránsito interconectadas entre sí.



Bloque 4: Conectando redes de área amplia
Redes globales de tránsito

- Las redes globales de tránsito pueden competir entre sí.
- Una red global de tránsito contiene enrutadores de alta velocidad interconectados usando enlaces de fibra óptica de alta velocidad.
- Cada red de acceso o global de tránsito es manejada independientemente.

Bloque 4: Conectando redes de área amplia
Redes regionales

- Las redes globales de tránsito forman la infraestructura que permite mover tráfico entre países y continentes, conectando grandes proveedores y sosteniendo la escala planetaria de redes como la Internet.
- Sin embargo, por razones económicas, geográficas o políticas, estas redes globales no siempre llegan a todas las regiones para conectar directamente sus redes de acceso.
  - Esto crea un vacío de conectividad: las redes de acceso necesitan llegar a Internet, pero no pueden hacerlo ni mediante enlaces directos entre sí ni dependiendo exclusivamente de una red global que no cubre toda la zona.
- Surge entonces la necesidad de una solución intermedia que conecte las redes de acceso dentro de una región y las vincule con la infraestructura global

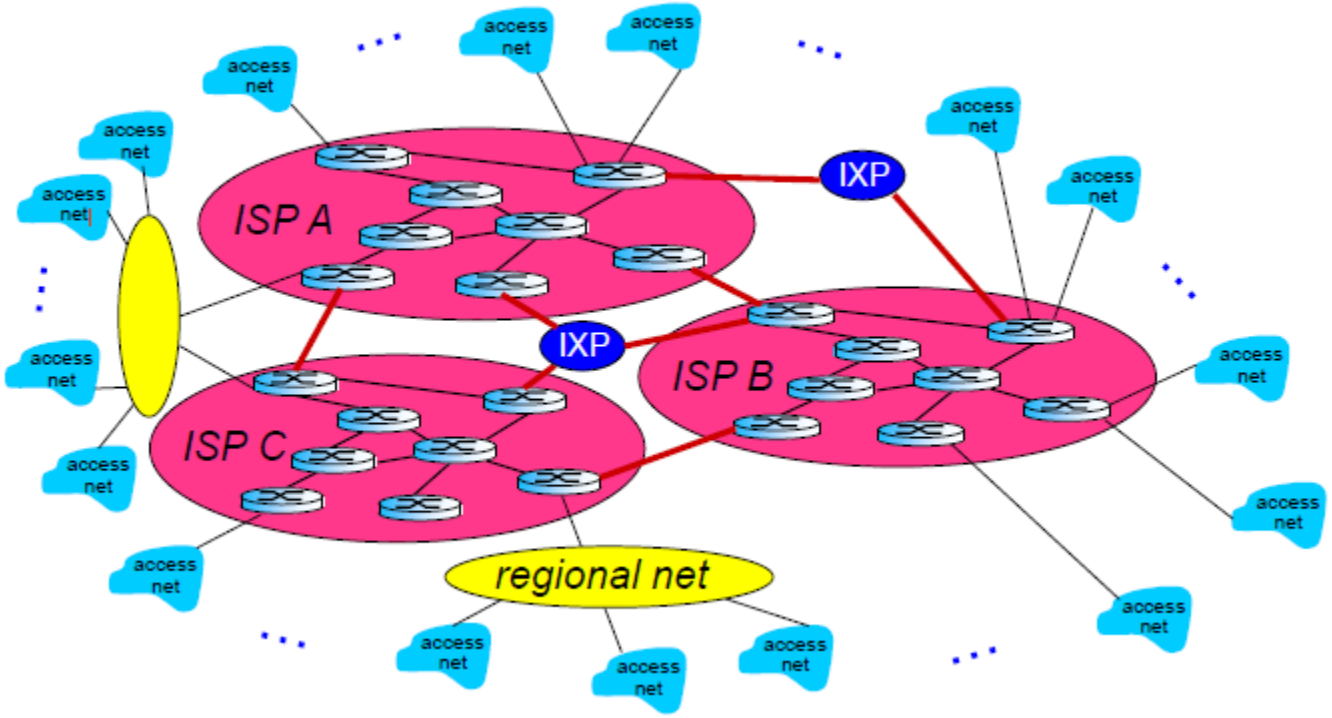
Bloque 4: Conectando redes de área amplia
Redes regionales

- **¿Cómo evitar que las redes de acceso de esa región se queden incomunicadas de otras regiones?** (sugerir ideas)

Bloque 4: Conectando redes de área amplia
Redes regionales

- **Solución**: usar una **red regional** en la región que se va a conectar con alguna red global de tránsito.

- Redes de acceso pagan a redes regionales
- Redes regionales pagan a redes globales de tránsito.
- Redes regionales pueden conectarse entre sí.



Bloque 4: Conectando redes de área amplia

Recapitulación:

- Aquí escalamos la mirada hacia las interredes.
- Vimos por qué “una sola empresa no puede conectar todas las LAN del planeta” y cómo surgen redes de acceso, redes globales de tránsito, redes regionales.
- Este bloque revela que una interred no es una única red, sino un ecosistema de redes independientes que cooperan mediante acuerdos técnicos y económicos.

Metas

- **Vamos a estudiar**:
  1. Nivel físico
  2. Conexión directa entre máquinas
  3. Conectando redes de área local
  4. Conectando redes de área amplia
  5. **Redes proveedoras de contenido**
  6. Conectando procesos
  7. Aplicaciones de red
  8. Modelo de capas de una red

Bloque 5: Redes proveedoras de contenido

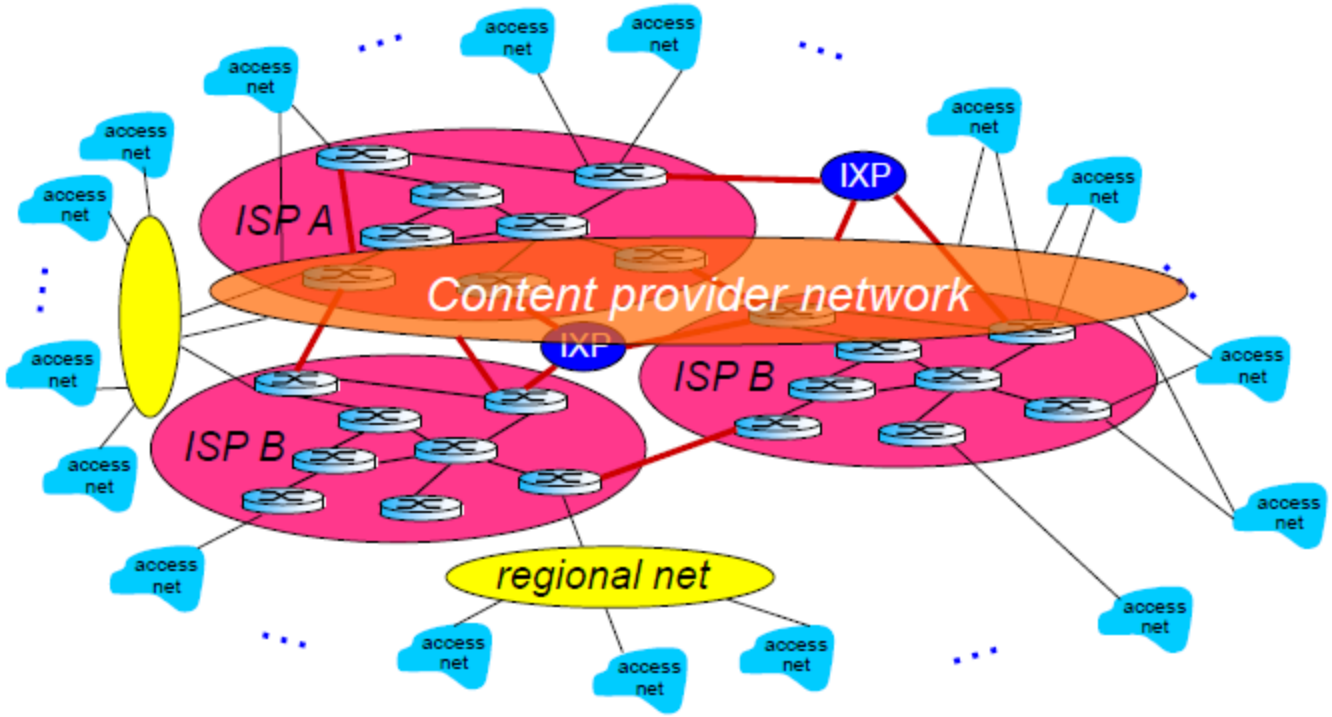
- Al analizar las redes de acceso, regionales y globales de tránsito, vimos cómo se conectan usuarios, ciudades, países y continentes mediante distintos niveles de infraestructura.
  - Esa arquitectura no dice nada sobre quién produce la mayor parte de ese tráfico.
- En la práctica, enormes plataformas —servicios de video, redes sociales, buscadores, almacenamiento en la nube— generan volúmenes masivos de datos que deben llegar a usuarios distribuidos por todo el mundo.
  - Y estas plataformas no siempre quieren depender de las reglas, los costos o las políticas de servicio de las redes de tránsito o regionales.
- Para evitar esos costos y limitaciones, y para mejorar la calidad de entrega de su propio contenido, se vuelve necesaria una solución que permita que el contenido de estas plataformas llegue eficientemente a todas las redes de acceso.

Bloque 5: Redes proveedoras de contenido

- **¿Cómo puede hacer entonces?** (sugerir ideas)

Bloque 5: Redes proveedoras de contenido

- **Solución**: **Redes proveedoras de contenido (CDN)** (p.ej. Google, Microsoft, Apple, Meta).



Bloque 5: Redes proveedoras de contenido

- Para evitar directamente los costos y limitaciones mencionadas de las redes regionales y globales de tránsito, las plataformas desarrollaron **redes proveedoras de contenido (CDN)**.
  - Las mismas son infraestructuras propias diseñadas para llevar su contenido lo más cerca posible de los usuarios.
- Estas redes proveedoras de contenido pueden conectarse directamente a redes de acceso o a redes regionales.

Bloque 5: Redes proveedoras de contenido
Puntos de presencia

- Queremos que un video **llegue rápido** a millones de usuarios en todo el mundo, pero **no queremos pagar** enormes costos de tránsito global. **¿Qué podríamos hacer para que el contenido esté más cerca de los usuarios sin depender de redes globales?**

Bloque 5: Redes proveedoras de contenido
Puntos de presencia

- Queremos que un video **llegue rápido** a millones de usuarios en todo el mundo, pero **no queremos pagar** enormes costos de tránsito global. **¿Qué podríamos hacer para que el contenido esté más cerca de los usuarios sin depender de redes globales?**
- Poner servidores en distintos lugares del mundo, acercarlos a los usuarios y conectarlos a redes de acceso o regionales.
- En la práctica se usan **puntos de presencia** (**PoPs**) que son nodos distribuidos que reducen latencia y evitan tránsito global.

Bloque 5: Redes proveedoras de contenido
Puntos de presencia

- Pero si solo tengo PoPs, ¿De dónde sacan el contenido? ¿Cómo se mantiene actualizado?
- **Si cada PoP tuviera que servir de origen de contenido a otros PoP ¿Qué pasaría?**

Bloque 5: Redes proveedoras de contenido
Puntos de presencia

- Pero si solo tengo PoPs, ¿De dónde sacan el contenido? ¿Cómo se mantiene actualizado?
- **Si cada PoP tuviera que servir de origen de contenido a otros PoP ¿Qué pasaría?**
  - El PoP se convierte en un **nodo pesado**, **costoso**, **sobredimensionado**, en lugar de ser liviano y cumplir solo con su función principal: ser un punto de entrega cercano al usuario.
  - Cada transferencia entre PoPs distantes atraviesa redes de tránsito o redes regionales ajenas, lo que implica **pagar por cada réplica**.
  - **Replicar contenido pesado** (videos, juegos, actualizaciones) entre PoPs remotos **introduce demoras y congestiona enlaces** que no están diseñados para distribución masiva.

Bloque 5: Redes proveedoras de contenido
Puntos de presencia

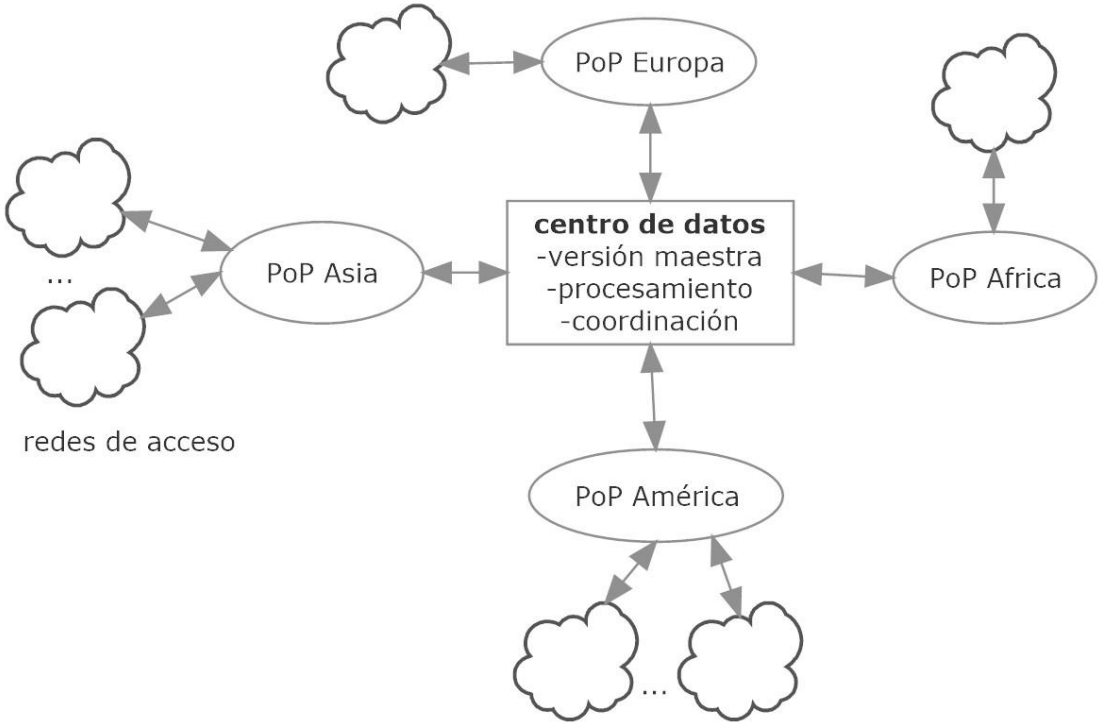
- Un PoP está pensado para entregar contenido a usuarios cercanos, no para generarlo ni coordinarlo. Si solo existieran los PoPs, aparecen tres problemas inevitables:
  - **No pueden generar contenido**: no tienen la infraestructura para producir, transcodificar o almacenar la versión maestra.
  - **No pueden mantenerlo actualizado**: cada PoP tendría que obtener actualizaciones desde algún origen remoto.
  - **No pueden replicar contenido entre ellos sin pagar tránsito**: si un PoP copia contenido desde otro PoP lejano, el tráfico cruza redes regionales o globales, generando altos costos y alta latencia.
- **Conclusión**: Los PoPs no pueden ser el origen del contenido ni coordinar su distribución global.

Bloque 5: Redes proveedoras de contenido
Centros de datos

- **¿Cómo aliviar los PoPs y mejorar la arquitectura?**

Bloque 5: Redes proveedoras de contenido
Centros de datos

- **¿Cómo aliviar los PoPs y mejorar la arquitectura?**
- La solución natural es **separar funciones**:
  - Los PoPs deben solo entregar contenido y conectarse a redes de acceso o regionales.
  - Otro componente debe generar, almacenar, actualizar y coordinar el contenido.
- Esto lleva directamente a la necesidad de un **centro de datos**.



Bloque 5: Redes proveedoras de contenido
Centros de datos

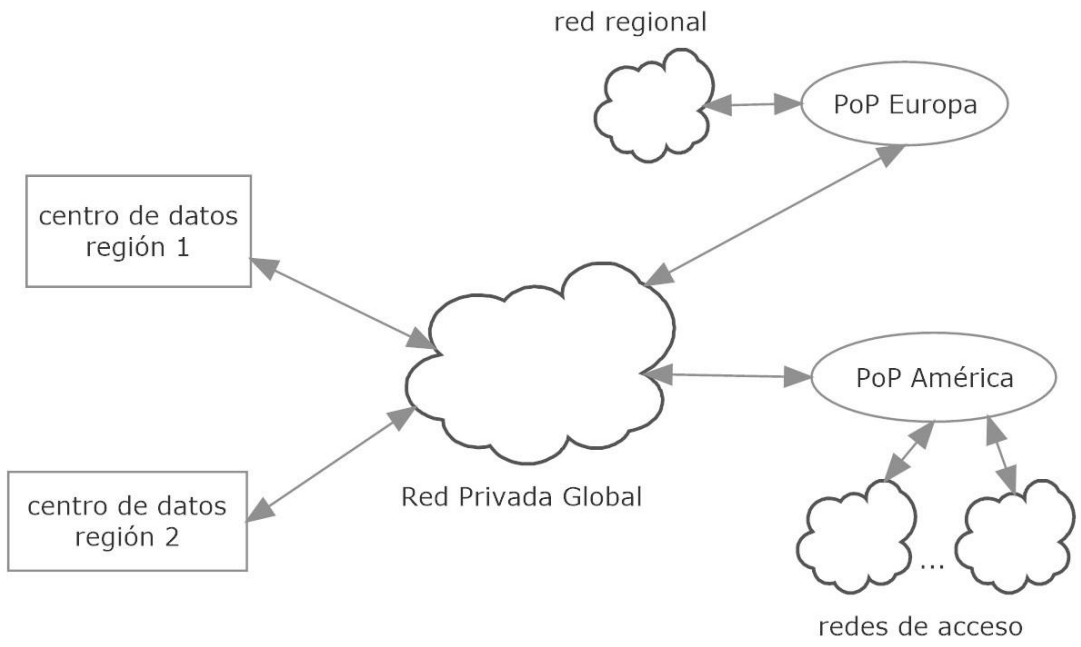
- Los centros de datos aparecen como la única forma viable de:
  - tener la versión maestra del contenido,
  - procesarlo (transcodificación, empaquetado, indexación),
  - mantenerlo actualizado,
  - replicarlo hacia los PoPs,
  - coordinar consistencia entre múltiples ubicaciones,
  - balancear carga y manejar picos globales.
- Los PoPs quedan así aliviados: solo almacenan copias parciales y sirven contenido localmente.

Bloque 5: Redes proveedoras de contenido
Red privada global

- Incluso con centros de datos, si cada réplica hacia los PoPs viaja por redes de tránsito global, volvemos al problema original:
  - alto costo,
  - alta latencia,
  - dependencia de terceros.
- **¿Cómo llevar contenido desde los centros de datos a los PoPs sin pagar tránsito?** (sugerir alguna idea)

Bloque 5: Redes proveedoras de contenido
Red privada global

- **¿Cómo llevar contenido desde los centros de datos a los PoPs sin pagar tránsito?**
- Usar una **red privada global** propia del proveedor de contenido, que conecte centros de datos y PoPs sin depender de tránsito global.
  - Esto permitirá: enlaces troncales privados, rutas optimizadas para replicación masiva.
  - Con esto el proveedor puede mover contenido desde centros de datos hacia la periferia (PoPs) sin pagar tránsito y con baja latencia.



Bloque 5: Redes proveedoras de contenido
Puntos de presencia

- **¿Qué necesita un PoP para cumplir su función?** Indicar requisitos.

Bloque 5: Redes proveedoras de contenido
Puntos de presencia

- **¿Qué necesita un PoP para cumplir su función?** Indicar requisitos.
  - Almacenar contenido popular localmente para reducir latencia.
  - Responder a muchos usuarios simultáneamente.
  - Conectarse a redes de acceso o regionales para entregar contenido.
  - Recibir contenido actualizado desde algún centro de datos.

Bloque 5: Redes proveedoras de contenido
Puntos de presencia

- **¿Cómo almacena contenido popular un PoP sin ser un centro de datos?** (sugerir ideas)

Bloque 5: Redes proveedoras de contenido
Puntos de presencia

- **¿Cómo almacena contenido popular un PoP sin ser un centro de datos?**
- Usar una **caché** dentro de un PoP que guarde solo lo más pedido.
- **¿Cómo atiende un PoP a muchos usuarios a la vez?** (sugerir ideas)

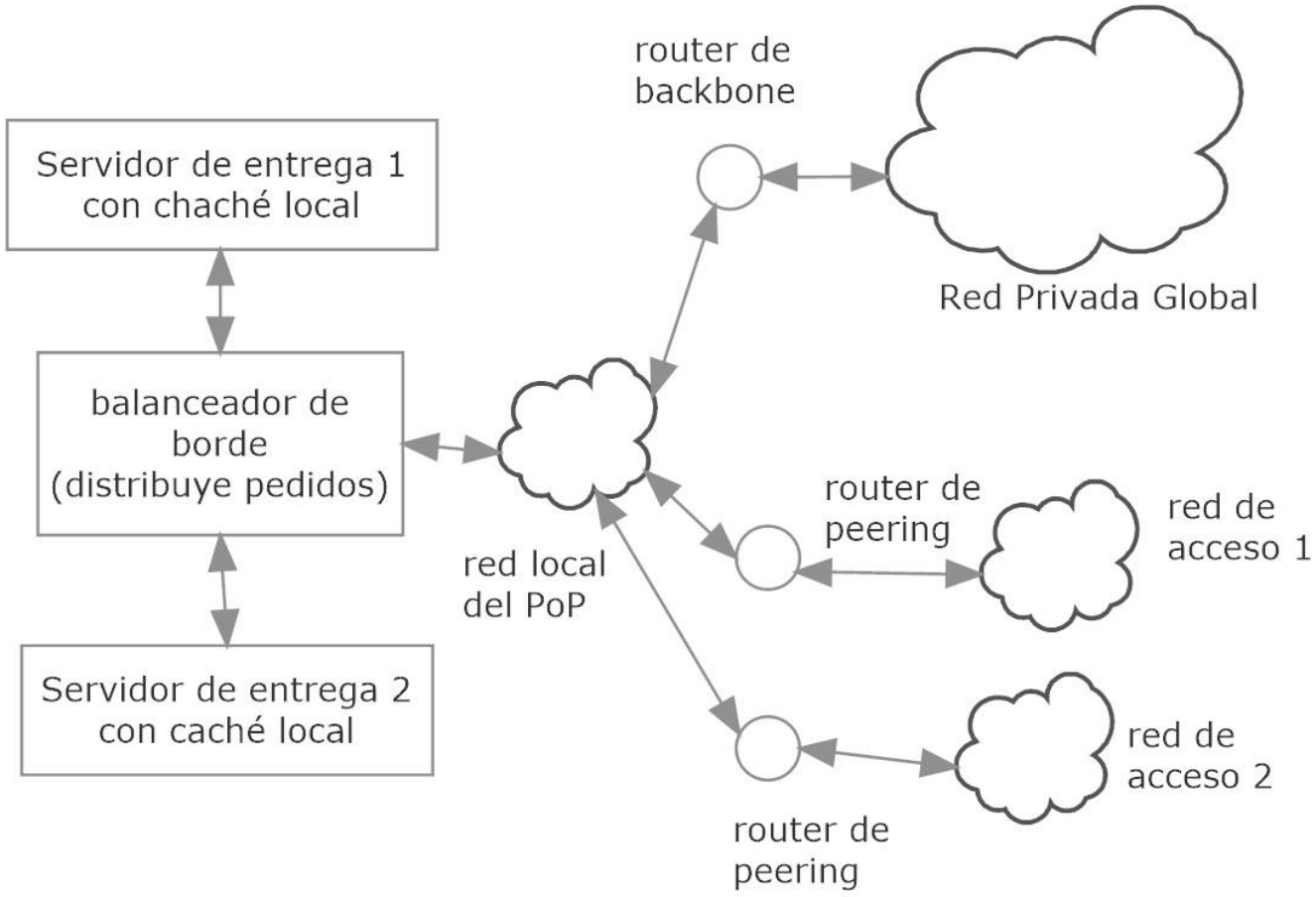
Bloque 5: Redes proveedoras de contenido
Puntos de presencia

- **¿Cómo almacena contenido popular un PoP sin ser un centro de datos?**
- Usar una **caché** dentro de un PoP que guarde solo lo más pedido.
- **¿Cómo atiende un PoP a muchos usuarios a la vez?**
- Hacen falta **servidores de borde** para atender usuarios y balanceadores de carga para repartir la carga.
- **¿Cómo se conecta un PoP a redes de acceso o regionales?** (sugerir ideas)

Bloque 5: Redes proveedoras de contenido
Puntos de presencia

- **¿Cómo almacena contenido popular un PoP sin ser un centro de datos?**
- Usar una **caché** dentro de un PoP que guarde solo lo más pedido.
- **¿Cómo atiende un PoP a muchos usuarios a la vez?**
- Hacen falta **servidores de borde** para atender usuarios y balanceadores de carga para repartir la carga.
- **¿Cómo se conecta un PoP a redes de acceso o regionales?**
- Usar equipos de redes, enlaces de alta capacidad y acuerdos de peering local con redes de acceso y regionales.

Bloque 5: Redes proveedoras de contenido
Puntos de presencia



Bloque 5: Redes proveedoras de contenido
Centros de datos

- **¿Qué necesita hacer un centro de datos?** (indicar requisitos)

Bloque 5: Redes proveedoras de contenido
Centros de datos

- **¿Qué necesita hacer un centro de datos?** (indicar requisitos)
  - Generar contenido (procesarlo, transcodificarlo, empaquetarlo).
  - Mantener la versión maestra de cada objeto.
  - Coordinar actualizaciones para que todos los PoPs tengan contenido consistente.
  - Replicar contenido hacia los PoPs de forma eficiente.
  - Almacenar grandes volúmenes de datos.
  - Balancear carga global entre regiones.
  - Tener alta disponibilidad (fallas, redundancia, energía, clima).
  - Conectarse a una red propia que distribuya contenido sin pagar tránsito global.

Bloque 5: Redes proveedoras de contenido
Centros de datos

- **¿Cómo se genera y procesa contenido a gran escala?**
- Se usa **capa de procesamiento pesado** con:
  - servidores de cómputo (para análisis de contenido, generación de metadatos, validación y empaquetado),
  - clústers de procesamiento,
  - sistemas de transcodificación.
    - La **transcodificación** es el proceso de convertir un contenido digital de un formato, resolución o tasa de bits a otro, para que pueda ser entregado de manera eficiente a distintos tipos de dispositivos, redes y condiciones de ancho de banda.
- **¿Cómo se mantiene una versión maestra del contenido?**
- Se usa **capa de almacenamiento maestro**:
  - Sistemas de almacenamiento de objetos distribuidos en varios nodos,
  - sistemas de archivos distribuidos,
  - bases de datos.

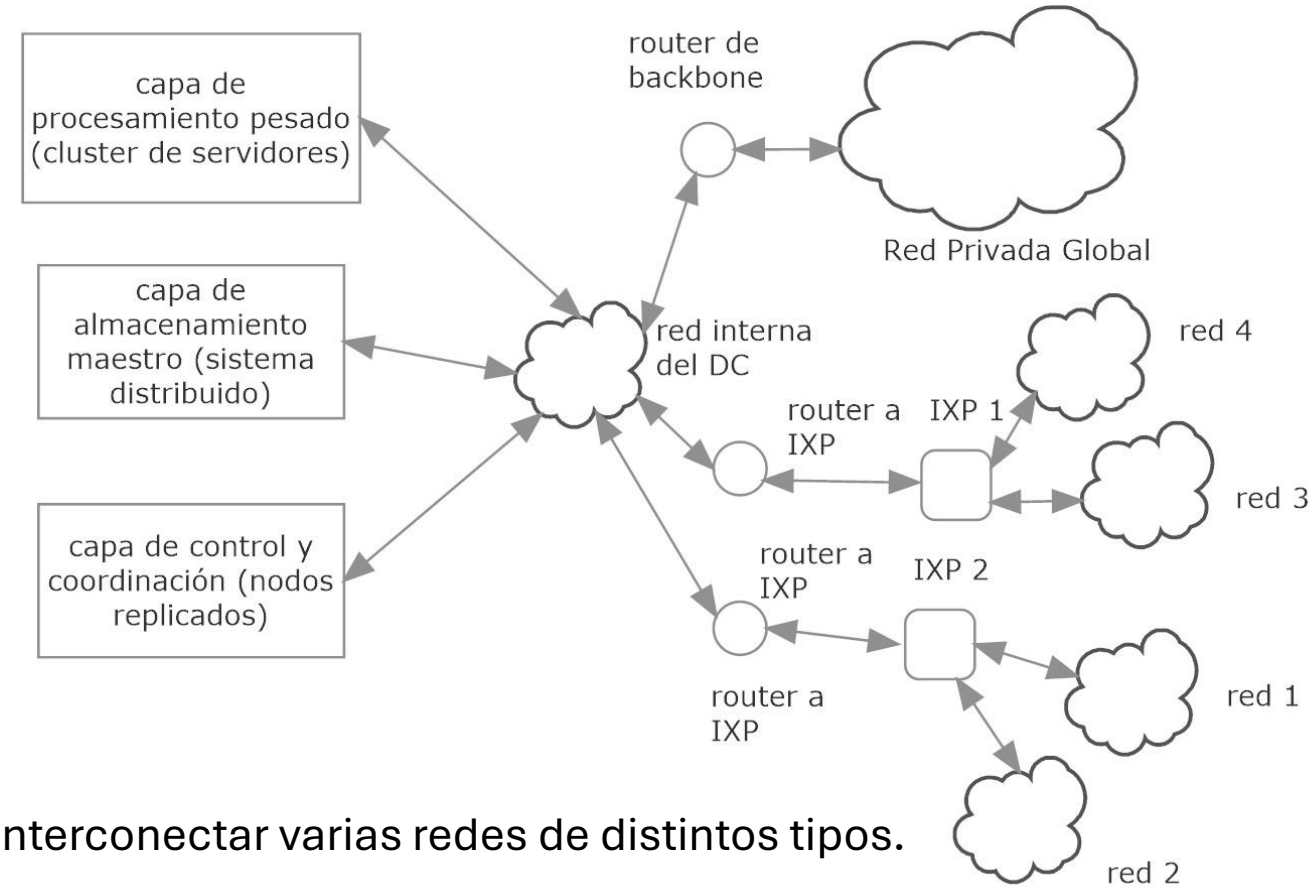
Bloque 5: Redes proveedoras de contenido
Centros de datos

- **¿Cómo se coordinan actualizaciones entre regiones?**
- Se usa **capa de control y coordinación**:
  - Orquestación (qué tarea va a qué máquina)
  - Coordinación global (qué PoP recibe qué contenido)
  - Gestión de versiones,
  - Consistencia (que los PoPs tengan lo que deben tener),
  - Políticas de distribución (popularidad, geografía),
  - Monitoreo y telemetría (estado de PoPs, carga, fallos)
  - Replicación (decidir cuándo y cómo mover contenido).

Bloque 5: Redes proveedoras de contenido
Centros de datos

- **¿Cómo se asegura disponibilidad continua?**
  - redundancia energética,
  - climatización,
  - monitoreo,
  - failover regional
    - El **failover regional** es el mecanismo mediante el cual un servicio puede migrar automáticamente su operación desde una región que falla hacia otra región que sigue funcionando, sin que los usuarios pierdan acceso al contenido.
    - Este mecanismo garantiza continuidad incluso ante fallas grandes: cortes eléctricos, problemas climáticos, errores de software, congestión extrema o caídas de conectividad.

Bloque 5: Redes proveedoras de contenido
Centros de datos



Los IXPs sirven para interconectar varias redes de distintos tipos.

Bloque 5: Redes proveedoras de contenido
Centros de datos

- Los centros de datos que estudiamos para redes proveedoras de contenido son un **caso particular** dentro del universo mucho más amplio de centros de datos.
  - Comparten la misma idea física —un edificio lleno de servidores, almacenamiento, redes, energía y climatización— pero su función, su diseño interno y sus prioridades operativas son distintas.
- Los centros de datos pueden ser de **muchos tipos**: corporativos, de investigación, de telecomunicaciones, de redes proveedoras de contenido, de IA, de nubes.

Bloque 5: Redes proveedoras de contenido
Centros de datos

- Un **centro de datos genérico** es una instalación diseñada para alojar infraestructura de cómputo y almacenamiento que soporta aplicaciones, servicios y datos de todo tipo. Sus funciones típicas incluyen:
  - ejecutar aplicaciones empresariales (ERP, CRM, bases de datos),
  - alojar servicios en la nube,
  - procesar cargas de cómputo (machine learning, análisis de datos),
  - almacenar información corporativa,
  - soportar servicios internos de una organización,
  - correr aplicaciones web, APIs, microservicios, etc.

Bloque 5: Redes proveedoras de contenido

Recapitulación:

- Una red proveedora de contenido existe para que millones de usuarios reciban videos, archivos o páginas con baja latencia y sin depender de tránsito global costoso.
  - Para lograrlo, distribuye el contenido desde un núcleo hacia una periferia cercana al usuario.
- En la periferia están los PoPs, nodos livianos conectados a redes de acceso o regionales que almacenan en caché solo lo más popular y sirven contenido rápidamente.
  - Pero los PoPs no pueden generar contenido, mantener versiones maestras ni coordinar actualizaciones, porque eso los volvería pesados, caros y dependientes de tránsito entre ellos.
- Por eso aparece el centro de datos, un núcleo especializado que procesa, almacena y replica el contenido hacia los PoPs, manteniendo consistencia y disponibilidad global.
- Para evitar pagar tránsito al mover estas réplicas, la CDN opera una red troncal propia, con enlaces privados y presencia en puntos de intercambio, que conecta centros de datos y PoPs.
- El resultado es una arquitectura donde cada componente cumple una función precisa.
- La CDN surge así como una solución derivada de tensiones reales: latencia, costo, escalabilidad y consistencia global.